



# 1. oCPM、oCPC、CPC、CPM的底层机制与典型场景

## 目录与总结

- 一、付费模式简介与机制梳理
- 二、核心竞价分配逻辑概述
- 三、典型分配场景案例分析
  - 例子1：多广告主抢高价值用户
  - 例子2：单广告主如何选择用户
  - 例子3：大规模匹配机制
- 四、竞价系统的博弈本质总结
- 五、和推荐系统的异同

### 核心总结：

- 所有主流广告竞价模式（CPM、CPC、oCPM、oCPC）都会被系统“eCPM化”统一排序和分配，最终撮合广告主和用户的“互相价值”。
- 平台不光只看出价，还结合每个广告的预估点击率/转化率动态决策，兼顾广告主与平台自身收益。
- 比普通推荐多了预算、平滑、体验三大系统约束，整体上更复杂、更精细。这个预算和平滑在资配问题有对应的限制条件及控制算法对应，也可以在在线二分图中有所洞见

## 一、付费模式简介与机制梳理

- **CPM (Cost Per Mille)**：每千次展示付费，适用于品牌曝光型广告，按展示购买流量。
- **CPC (Cost Per Click)**：每次点击付费，广告主只为用户点击广告付费，更关注引流效果。
- **oCPM (Optimized CPM)**：优化目标转化的千次展示付费，算法优先推送给高转化概率用户，提升整体转化。
- **oCPC (Optimized CPC)**：优化目标转化的点击付费，通过学习后“定向”投放给高转化用

户，实现转化成本控制。

## 二、核心竞价分配逻辑概述

- 广告主的“报出价”不等于实际每次扣费，系统会结合实时CTR、CVR等动态调整排序与价格。
- 核心变量为**eCPM**（有效千次曝光收益），所有广告统一换算eCPM进行优先级比较。
- 用户价值模型决定广告投放。例如高转化用户会优先分配高eCPM广告。

## 三、典型分配场景案例分析

### 例子1：多广告主抢高价值用户

**场景：**用户A（年轻女性、高转化），10个广告主（5美妆，5其它品类）

- 系统预估美妆广告转化率高，哪怕出价不高，eCPM仍可能高于其它广告，被优先推送。
- 所有广告主出价模式通过下表统一eCPM：

| 广告主 | 出价模式 | 出价   | 预估点击率CTR | 预估转化率CVR | eCPM计算                                         |
|-----|------|------|----------|----------|------------------------------------------------|
| 美妆1 | oCPM | 100元 | 5%       | 10%      | $100 \times 5\% \times 10\% \times 1000 = 500$ |
| 美妆2 | oCPC | 1元   | 4%       | 8%       | $1 \times 4\% \times 8\% \times 1000 = 3.2$    |
| 游戏1 | CPM  | 200元 | 1%       | 1%       | $200 \times 1\% \times 1\% \times 1000 = 20$   |

- 用户A最终收到eCPM最高的美妆1广告。

### 例子2：单广告主如何选择用户

**场景：**1个高端护肤广告主（目标：高消费女性），10个当前用户（2个“高消费女性”）

- 广告主筛选定向后，只剩2个目标用户。
- 如果这2个用户有多广告主竞争，eCPM门槛提升，否则可低价“捡漏”。

### 例子3：大规模匹配机制

场景：10个广告主-10个用户，双方目标多元

- 平台对每个用户挑eCPM最高的广告进行展示。
- 对每个广告主，把最可能带来其目标的用户优先匹配。
- 整体机制像“相亲”，核心在于撮合“互相最有价值”的匹配，而非单纯论出价。

## 四、竞价系统的博弈本质总结

| 角色  | 关注点  | 关键变量               |
|-----|------|--------------------|
| 广告主 | 争夺用户 | eCPM（出价 × 预估转化效果）  |
| 用户  | 被推广告 | 系统认定你的“广告价值”       |
| 平台  | 撮合交易 | 长期收益最大化（用户体验+广告收入） |

如想探究更复杂的分配机制，可参考二部图最大权匹配、广告竞价模拟等“实时剧本”建模。

## 五、和推荐系统的异同

- 广告系统本质仍是带预算约束、多目标优化的 eCPM 推荐系统。
- 推荐排序环节同样以eCPM为核心：
  - 每组“用户-广告”对先算一遍eCPM（类似短视频pCTR，只不过排序分变成eCPM）。
- 但广告系统多两层过滤：
  - **预算层**：实时预算封顶即下架，无“内容预算”。
  - **平滑层 (pacing)**：控制投放速度，防止高eCPM广告短时间抢完预算。
- 目标函数差异：

- 推荐系统追求「用户时长」/「点击」
  - 广告系统最大化「长期广告收入」=  $eCPM \times \text{曝光量}$  - 流失用户成本，所以会对高 eCPM 但影响体验的广告降权。
  - 总结：
    - 模型视角——本质是 eCPM 排序的召回-精排-重排体系；
    - 系统视角——还要叠加预算、平滑、用户体验三大约束，因此比普通推荐“更抠门”。
-